

Rafa

Manual de operación por radio FlySky FS-i6 / PPM

**BORRADOR CONTROLADO PARA
CAPACITACIÓN.
NO ES AUTORIZACIÓN DE MOVIMIENTO.**

Preparación, conducción, parada, motobomba y
aspersión para operadores finales.

Edición PDF: 17 de septiembre de 2026

Estado: requiere liberación física registrada antes de uso de campo.

Perfil exigido al liberar: rafa.

Excluido: cualquier perfil experimental, diagnóstico o SoftAP.



Fotografía de referencia aportada por el
propietario. La orientación FRENTE debe
etiquetarse físicamente antes de liberar el
equipo.

Índice

Lectura obligatoria antes de operar: la tarjeta rápida no reemplaza las comprobaciones, las exclusiones de seguridad ni la liberación documentada.

0. Estado de liberación

Uso autorizado y condiciones pendientes

1. Propósito y alcance

Qué puede y no puede hacer el operador

2. Conozca a Rafa

Equipo, orientación, tracción, tanque y aspersión

3. Riesgos críticos

Paradas, correa, bomba, líquidos y movimiento

4. Radio FlySky FS-i6

Joystick, CH5, CH6 y política de velocidad

5. Lista previa

Comprobación antes de encender

6. Encendido y conducción

Preparar, habilitar, conducir y detener

7. Motobomba y aspersión

Preparar, arrancar, detener y vigilar

8. Fin de operación

Cierre y registro de novedades

9. Cuándo no operar

Condiciones para retirar a Rafa de servicio

10. Tarjeta rápida

Resumen imprimible para el operador

11. Pendientes de liberación

Información que falta antes de manual final

Este PDF consolida el borrador de operación, cuatro fotografías suministradas y láminas de apoyo. No contiene contraseñas, tokens ni instrucciones de configuración técnica.

Conozca a Rafa

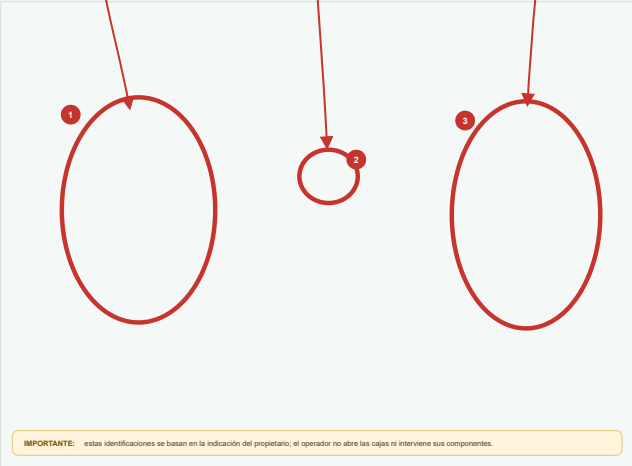
RAFA - IDENTIFICACIÓN VISUAL

Vista desde atrás — componentes que debe reconocer

1 CAJA VERDE IZQUIERDA
INVERSOR MUST PV3000 LVHM
Lado izquierdo de la imagen.

2 PULSADOR ROJO / AMARILLO
PARO DE TRACCIÓN
No detiene la motobomba ni baja la energía.

3 CAJA VERDE DERECHA
BATERÍA MUST LF-EP04
48 V / 100 Ah - Lado derecho de la imagen.



IMPORTANTE: estas identificaciones se basan en la indicación del propietario; el operador no abre las cajas ni interviene sus componentes.

Vista desde atrás: los anillos rojos identifican inversor, pulsador de paro de tracción y batería según la indicación del propietario. Antes de operar, instale una marca física FRENTE.

Configuración informada

Envolvente exterior: 1.00 m alto × 0.90 m largo × 1.60 m ancho. Tanque: 100 L. Dos ruedas hub motrices de 16 pulgadas y dos ruedas locas traseras de 20 cm.

Aspersión

Dos brazos manuales. Cada brazo tiene 18 boquillas: 36 en total. La regulación de caudal se realiza manualmente en cada salida de la bomba y únicamente con Rafa detenido.

Zona técnica

Caja verde, batería, inversor, motor, correa y bomba: inspección exterior solamente para el operador. No abrir, ajustar ni mojar.



Regla de estabilidad: la carga del tanque modifica la estabilidad. Con el tanque lleno, no se permite superar la mitad de la escala CH6.

Radio FS-i6: controles autorizados

RAFA · GUÍA DEL OPERADOR

Radio FS-i6 — controles que debe usar

2

CH5 · TRACCIÓN RC

ARRIBA: radio habilitada

ABAJO: tracción RC deshabilitada

Cambiar solo con joystick centrado.

1

JOYSTICK IZQUIERDO

ARRIBA: avance · ABAJO: reversa

IZQUIERDA / DERECHA: giro

Llevar a neutro antes de habilitar la tracción.

3

CH6 · VELOCIDAD

Iniciar totalmente a la izquierda.

No superar media escala con tanque lleno.

FLYSKY

FS-i6

REGLA DE SEGURIDAD

CH5 abajo detiene la tracción PPM; no sustituye el aislamiento eléctrico ni detiene la molobomba.

Esquema de capacitación: los óvalos rojos y las tarjetas identifican exactamente los tres controles autorizados para Rafa.

Joystick izquierdo

Arriba: avance. Abajo: reversa. Izquierda: giro a la izquierda. Derecha: giro a la derecha. Iniciar desde centro y mover suavemente.

CH5

Arriba: radio habilitada para conducir. **Abajo:** tracción RC deshabilitada. Cambiarlo solo con el joystick centrado. CH5 abajo no es corte total de energía.

CH6: escala de velocidad

Extremo izquierdo: escala de inicio mínima. No equivale a velocidad cero ni a paro.

Escala baja / inicio

Solo condiciones extremas

No superar media escala con tanque lleno. Por encima de media escala: solo terreno conocido, extrema seguridad y operador entrenado.

Neutral obligatorio: después de poner CH5 arriba, mantener avance/reversa y giro centrados durante al menos un segundo antes de pedir movimiento.

Parar no siempre significa aislar

Parada normal

Joystick al centro → CH5 abajo → verificar inmovilidad.

Riesgo de tracción

Pulsador rojo/amarillo → detiene tracción. Después CH5 abajo y mantenerse fuera de ruedas y correa.

Detener aspersión

Switch del inversor MUST en OFF cuando sea seguro. El pulsador de tracción no detiene la motobomba.

Aislamiento total

Pendiente de identificar, etiquetar y validar el corte físico de batería. No confiar solo en radio, software o pulsador.



Bomba y brazos: ajustar válvulas, brazos y caudal únicamente con Rafa detenido.

Flujo de aspersión



Prohibido: operar la motobomba con correa o poleas expuestas, guarda faltante o dañada. No acercar manos, ropa, cabello ni herramientas a la transmisión.

Preparar, operar, detener

1. Preparar Área libre. Tanque y carga seguros. Sin fugas. Guarda instalada. Caja seca y cerrada. Radio cargada, joystick centro, CH5 abajo, CH6 izquierda.	2. Habilitar Encender radio. Energizar Rafa por el procedimiento aprobado. Confirmar inmovilidad. CH5 arriba con joystick centrado. Esperar neutral.	3. Mover con calma Entrada pequeña. Confirmar respuesta. Mantener línea de vista. Reducir escala para zonas estrechas, terreno irregular o tanque cargado.
---	--	--

LISTA PREVIA Área, fugas, ruedas, guarda, radio, bomba OFF	NEUTRAL Joystick centro, CH5 arriba, esperar validación	CONDUCIR Movimiento suave, línea de vista, CH6 conservador	DETENER Centro, CH5 abajo, inmovilidad. Bomba OFF si aplica.
--	---	--	--

Si un punto falla: no operar. Etiquetar fuera de servicio y avisar al responsable técnico u operativo.

Manual completo de operación

Fuente controlada: RAFA_OPERATOR_MANUAL_DRAFT.md · edición PDF 17 de septiembre de 2026

BORRADOR CONTROLADO PARA CAPACITACIÓN. NO ES AUTORIZACIÓN DE MOVIMIENTO.

Este documento solo podrá usarse como manual de campo cuando el responsable de

operación registre abajo una versión de firmware de producción con perfil

rafa, complete las validaciones físicas pendientes y autorice expresamente su

uso. No aplica al perfil experimental **rafa_softap_web_joystick_experimental**

ni a ningún perfil de diagnóstico.

Control del documento y liberación de operación

Campo	Registro requerido antes de liberar el manual
Fecha y lugar de liberación	_Pendiente_
Responsable de operación	_Pendiente_
Firmware: versión / build / SHA	_Pendiente: leer VERSION del robot_
Perfil reportado	Debe ser rafa
Prueba supervisada de radio	Avance, reversa, ambos giros, parada, pérdida de señal y paro de tracción documentados
Pulsador de paro de tracción	Función y latencia física verificadas; identificado como incapaz de detener la motobomba
Procedimiento de corte total de energía	_Pendiente: identificar y etiquetar el corte físico de batería_
Fuentes de control durante operación PPM	Solo la radio autorizada; no debe haber Console/LAN activa ni otro operador de control
Integridad PPM	Prueba sobre el SHA instalado: exactamente 8 canales aceptados y contadores de tramas inválidas, overflow y rechazo revisados
Guarda de correa	Instalada, íntegra e inspeccionada. Sin guarda no hay liberación de bomba ni de aspersión.
Identidad TS-28 y disposición hidráulica	_Pendiente: fotografía de placa, marca y variante; relación real de poleas/RPM, manómetro, retorno/bypass y presión/caudal validados para los dos brazos de 36 boquillas._
Motor de bomba y protección eléctrica	_Pendiente: foto de placa WEG, tensión/frecuencia entregada por el inversor, puesta a tierra, protección de sobrecarga, capacidad de arranque y ventilación revisadas por técnico/electricista._
Calibración física CH6	Izquierda ≈ 50 %, centro ≈ 75 % y derecha ≈ 100 % de la escala de límites; verificar también el efecto en avance y giro
Límites aprobados de terreno, pendiente y velocidad	_Pendiente_
Líquidos autorizados, EPP y SDS/FDS	_Pendiente por responsable agrícola/químico_

Si cualquiera de esos campos está pendiente, Rafa es material de capacitación o prueba supervisada; no debe operar como equipo de campo autónomo.

1. Propósito y alcance

Rafa es una plataforma móvil de riego/aspersión operada visualmente por una persona capacitada mediante radio FlySky FS-i6 y señal PPM. No es autónoma. El operador debe mantener línea de vista, controlar el área de trabajo y detener la operación ante cualquier comportamiento inesperado.

Este manual enseña la operación exterior del equipo. No autoriza abrir la caja verde de control, cambiar fusibles, intervenir cableado, ajustar el SVD48/ESP32, modificar parámetros, ni reparar batería, inversor, motor o bomba. Esas tareas pertenecen a personal técnico autorizado.

2. Conozca a Rafa

2.1 Configuración física informada

Elemento	Descripción de operación
Envolvente exterior informada	1.00 m de alto × 0.90 m de largo × 1.60 m de ancho. Verificar y señalizar esta envolvente antes de fijar distancias de seguridad.
Tracción	Dos ruedas hub motrices de 16 pulgadas.
Apoyo	Dos ruedas locas traseras de 20 cm de diámetro.
Tanque	Capacidad nominal de 100 L. La carga modifica la estabilidad y exige reducir velocidad.
Aspersión	Dos brazos con 18 boquillas cada uno: 36 boquillas en total.
Energía de tracción	Batería MUST LiFePO4 de 48 V / 100 Ah, dentro del conjunto técnico.
Bomba	Referencia declarada: motobomba TS-28 por correa y regulador manual de presión. La guía del fabricante DIAMOND/Tanong es una referencia provisional hasta confirmar placa y variante física. Los dos brazos y 36 boquillas de Rafa no son la configuración estándar de esa guía; no usar fichas genéricas para fijar presión o caudal.
Motor de la bomba	Referencia declarada: motor monofásico WEG de 3 HP / 2,2 kW, 110/220 V, IP21. La ficha de compra informa 1.780 rpm; la placa física, tensión/frecuencia y diagrama del motor prevalecen. El operador no cambia cables, capacitor, protecciones ni ajustes del inversor.
Inversor	MUST PV3000 LVHM Series; su interruptor controla el encendido/apagado de la motobomba cuando la batería está encendida.

Orientación obligatoria. Antes de capacitar a un operador, instalar una marca visible **FRENTE** en Rafa. Para este manual, la parte trasera es la que tiene las dos ruedas locas; la referencia derecha/izquierda debe leerse estando detrás de Rafa y mirando hacia su frente.

2.2 Caja técnica

La caja verde contiene equipos eléctricos y de control. Para el operador es una zona de **inspección exterior solamente**:

- mantenerla cerrada, seca y sin objetos encima;
- no abrirla, no puentear fusibles y no reconectar cables;
- no rociarla, lavarla ni dirigir agua hacia la caja, batería, inversor, conectores o radio mientras no exista una clasificación de protección documentada;
- retirar a Rafa de servicio si hay olor a quemado, humo, cables sueltos, fusible abierto visible o daño de la caja;
- solicitar al técnico designado antes de intentar cualquier corrección.

3. Riesgos críticos

3.1 Paro de tracción no es paro total

El pulsador rojo/amarillo visible junto al tanque es el **pulsador de paro de tracción**: su función y latencia física deben verificarse durante la liberación del equipo. **No detiene la motobomba.**

Si también debe detenerse la aspersión, el operador debe poner el interruptor del inversor en **OFF**, siempre que sea seguro hacerlo. No acercar manos, ropa, cabello ni herramientas a la transmisión por correa para intentar detenerla.

El procedimiento de aislamiento total de batería aún debe identificarse, etiquetarse y validarse en la liberación de este manual. Un paro por software, centrar el joystick o el pulsador de tracción no sustituyen ese corte físico total.

3.2 Correa, motor y bomba

Está prohibido operar la motobomba si la correa o sus poleas están expuestas, si falta su guarda fija o si la guarda está dañada.

No retirar una guarda, no ajustar tensión de correa, no limpiar ni revisar la bomba con el inversor encendido. Reportar vibración anormal, ruido, rozamiento, olor a caucho, fuga o correa floja al responsable técnico.

3.3 Bomba TS-28 y motor WEG

Esta sección resume en lenguaje de operación las indicaciones consultadas para una TS-28 DIAMOND/Tanong de transmisión por correa y regulador manual, y para la familia de motor monofásico WEG de referencia. **Solo aplica después de cotejar las placas físicas con Rafa.** No reemplaza los manuales originales ni autoriza mantenimiento eléctrico, hidráulico o mecánico.

- La TS-28 consultada requiere una correa y poleas alineadas, sin deslizamiento, y mangueras de succión, retorno y descarga firmemente conectadas, sin entrada de aire. El filtro de succión debe estar limpio y el manómetro debe ser legible.
- La presión se regula en el conjunto de la bomba después de que su giro sea normal. En Rafa **no hay todavía una presión ni caudal aprobados**: dependen de la placa, relación de poleas, RPM real, retorno/bypass, producto y las 36 boquillas. El operador no usa una cifra tomada de internet ni cierra ambas salidas mientras no exista un procedimiento marcado y validado para el retorno/bypass.
- El motor IP21 de referencia no es una envolvente para lluvia, lavado, polvo fino ni niebla de aspersión. Mantener secos, ventilados y fuera del chorro el motor, sus terminales, el inversor, batería, cajas y conectores.
- Si el motor no arranca, se detiene inesperadamente, se calienta en exceso, produce olor anormal, ruido o vibración, poner el inversor en **OFF** cuando sea seguro, mantener distancia de la transmisión y reportar el evento. No retirar ni intervenir la guarda, ni intentar reiniciar, cambiar tensión, reconectar cables o revisar capacitores.
- Cableado, puesta a tierra, cambio 110/220 V, protecciones, capacidad de salida y arranque del inversor, y cualquier ajuste de correa pertenecen al técnico o electricista autorizado. La placa física del motor prevalece sobre el título de una ficha comercial.

3.4 Riego, aspersión y productos

- Usar únicamente líquidos, concentraciones y equipos de protección personal (EPP) aprobados para la labor y documentados en la SDS/FDS del producto.
- Mantener personas, animales, cultivos no objetivo y fuentes de agua fuera de la zona de aplicación conforme al procedimiento agrícola aplicable.
- No abrir, cerrar ni regular válvulas mientras Rafa está desplazándose.
- Suspende la aspersión ante una fuga, boquilla desprendida, manguera dañada o deriva no controlada.

La presión, caudal, cebado, compatibilidad química, drenaje y limpieza final deben incorporarse desde la placa y manual de la TS-28 realmente instalada, más el procedimiento agrícola aprobado; no se deben inferir de este documento.

3.5 Movimiento del vehículo

- Nadie debe estar delante, detrás, debajo o entre Rafa y un obstáculo durante la operación.
- Mantener siempre línea de vista y un camino libre; no conducir desde el lado ciego de una pendiente, muro, cultivo denso o vehículo.
- No operar con una rueda floja, un caster trabado, una manguera arrastrando, una fuga, cable expuesto o carga sin asegurar.
- Los límites de pendiente, terreno, velocidad máxima y distancia de exclusión deben estar aprobados en la tabla de liberación antes de uso de campo.

4. Radio FlySky FS-i6

4.1 Controles autorizados

Control físico	Función para Rafa	Regla de uso
Joystick izquierdo, arriba/abajo	Avance / reversa	Iniciar siempre desde centro y mover suavemente.
Joystick izquierdo, izquierda/derecha	Giro a la izquierda / derecha	Girar despacio; evitar giro brusco con tanque cargado.
Switch CH5 sobre el joystick	Arriba: radio habilitada para conducir. Abajo: tracción RC deshabilitada.	Encender y apagar la conducción solo con el joystick centrado.
Control de velocidad CH6	Escala de velocidad	Extremo máximo a la izquierda: escala de inicio mínima. No equivale a una parada.

El firmware requiere que los mandos de avance/reversa y giro permanezcan centrados después de habilitar CH5 antes de aceptar movimiento. Por ello, nunca cambiar CH5 con el joystick desplazado.

CH5 abajo termina la fuente de movimiento de la radio, pero **no es un corte total de energía** ni prueba que otra fuente de control de red esté desarmada. Antes de acercarse a Rafa: joystick centrado, CH5 abajo, verificar inmovilidad y aplicar el procedimiento de aislamiento físico aprobado cuando corresponda. La liberación de operación PPM debe mantener Console/LAN fuera de uso durante el trabajo de campo.

4.2 Política de velocidad

1. Iniciar cada operación con CH6 completamente a la izquierda.
2. Trabajar en la escala baja hasta confirmar terreno, espacio, visibilidad, estabilidad y respuesta de Rafa.
3. No aumentar por encima de la mitad de la escala salvo en condiciones de extrema seguridad, con operador entrenado y terreno conocido.
4. No operar por encima de la mitad de la escala con el tanque lleno.

Los puntos anteriores son la política conservadora indicada por el propietario; no constituyen una calificación física de velocidad, pendiente o terreno.

La escala mínima configurada no representa velocidad cero. Para detener Rafa se debe centrar el joystick y pasar CH5 a la posición inferior de tracción RC deshabilitada, o usar el pulsador de paro de tracción si es una emergencia. La escala mínima actual sigue siendo el 50 % del límite configurado, no una velocidad de arrastre garantizada ni velocidad cero; su posición física izquierda y la velocidad real deben verificarse en la liberación del equipo.

5. Lista de comprobación antes de encender

El operador marca todos los puntos antes de activar la radio o la bomba:

- ☐ Área despejada; no hay personas, animales ni obstáculos en la trayectoria o zona de aspersión.
- ☐ Terreno, pendiente y carga dentro de los límites aprobados.
- ☐ Tanque cerrado, carga asegurada y sin fugas.
- ☐ Brazos, boquillas, mangueras, filtros y válvulas inspeccionados; no hay piezas sueltas ni mangueras que puedan quedar bajo las ruedas.
- ☐ Mangueras de succión, retorno/bypass y descarga firmemente conectadas; filtro de succión sin obstrucción visible, manómetro legible y sin fuga o entrada de aire visible.

- ☐ Posición segura y marcada del retorno/bypass confirmada. No se usará una presión objetivo ni se cerrarán ambas salidas sin esa validación.
- ☐ Ruedas hub y casters giran libremente; no hay daño visible.
- ☐ Guarda de correa instalada e íntegra; correa y poleas no están accesibles.
- ☐ Caja técnica cerrada, sin olor anormal, cables sueltos ni humedad visible.
- ☐ Motor IP21 de referencia, inversor, cajas y conectores secos; ventilación libre y ninguna boquilla o fuga puede dirigir agua hacia ellos.
- ☐ Pulsador rojo/amarillo de paro de tracción accesible y sin obstrucciones.
- ☐ Radio FS-i6 cargada; joystick izquierdo centrado; CH5 abajo; CH6 al extremo izquierdo.
- ☐ Ninguna Console, control LAN u otra persona está autorizada para controlar Rafa durante esta operación PPM.
- ☐ Motobomba apagada mediante el interruptor del inversor.
- ☐ Líquido, EPP y procedimiento de aspersión aprobados para la tarea.

Si un punto falla, no operar. Etiquetar Rafa como fuera de servicio y comunicarlo al responsable técnico u operativo.

6. Encendido y conducción por radio

6.1 Preparación

1. Completar la lista de comprobación.
2. Confirmar que CH5 está abajo, CH6 está al extremo izquierdo y el joystick izquierdo está centrado. CH5 abajo no sustituye el aislamiento físico total.
3. Encender la radio FS-i6.
4. Energizar Rafa únicamente mediante el procedimiento físico aprobado y etiquetado. No abrir las cajas verdes ni improvisar conexiones.
5. Confirmar visualmente que Rafa permanece inmóvil antes de habilitar conducción.

6.2 Habilitar la radio

1. Mantener el joystick izquierdo centrado.
2. Mover CH5 hacia arriba: **radio habilitada para conducir.**
3. Mantener los dos ejes del joystick centrados durante al menos un segundo y hasta completar la comprobación de neutral. No intentar salir de inmediato.
4. Con el área despejada, aplicar una entrada pequeña de avance o reversa y observar la respuesta antes de seguir.

6.3 Conducir

- Joystick hacia arriba: avance.
- Joystick hacia abajo: reversa.
- Joystick a la izquierda: giro a la izquierda.
- Joystick a la derecha: giro a la derecha.
- Devolver el joystick al centro para solicitar velocidad cero.

Con el joystick centrado Rafa puede seguir armado en retención a velocidad cero. Para terminar la fuente RC, además poner CH5 abajo y comprobar que dejó de moverse. No acercarse ni intervenir Rafa hasta confirmar que no existe otra fuente de control y, cuando corresponda, aplicar el aislamiento físico aprobado.

Evitar maniobras bruscas, cambios súbitos de avance a reversa y giros cerrados con el tanque cargado. Reducir la escala CH6 antes de entrar a zonas estrechas, superficies irregulares o áreas con visibilidad limitada.

6.4 Detener Rafa

Situación	Acción
Detención normal	Centrar joystick → CH5 abajo → verificar inmovilidad. CH5 abajo no es corte total de energía.
Riesgo inmediato de movimiento	Pulsar el paro rojo/amarillo de tracción → CH5 abajo → mantenerse fuera de ruedas y correa. No asumir una latencia física hasta que se haya validado.
Bomba debe detenerse	Poner el interruptor del inversor en OFF cuando sea seguro. El pulsador de tracción no para la bomba.
Pérdida de señal o conducta inesperada	No acercarse a Rafa; usar el paro físico de tracción si es necesario, poner CH5 abajo y solicitar ayuda. No confiar solo en una desconexión de radio para detener todos los peligros.

No reiniciar la conducción después de un paro de emergencia hasta que la causa haya sido revisada y el responsable autorice el retorno a servicio.

7. Operación de la motobomba y aspersión

Límite de esta instrucción. La TS-28 consultada usa transmisión por correa y regulador manual. Hasta cotejar la placa, la relación de poleas, el retorno/bypass y el manómetro de Rafa, este procedimiento no autoriza una presión, caudal ni posición de válvula específicos.

7.1 Preparar el sistema

1. Con Rafa detenido y CH5 abajo, verificar nivel del tanque, tapa, mangueras, conexiones, brazos, boquillas y válvulas.
2. Verificar que las mangueras de succión, retorno/bypass y descarga estén sujetas, que no haya fuga ni entrada de aire, que el filtro de succión esté limpio y que el manómetro sea legible. Si alguno no lo está, no arrancar.
3. Si el visor de aceite de la bomba está identificado por el técnico, confirmar solo visualmente que el nivel es el marcado para esa bomba. No rellenar ni cambiar aceite; esa tarea pertenece al personal técnico.
4. Confirmar que la guarda de correa está instalada, que nadie está cerca de la transmisión y que motor, inversor, cajas y conectores están secos y ventilados.
5. Abrir o cerrar manualmente cada brazo únicamente con Rafa detenido. No cerrar ambas salidas con la bomba en marcha mientras no esté etiquetada y comprobada la posición segura del retorno/bypass.
6. Verificar que la batería esté encendida antes de usar el inversor y que el líquido, EPP y plan de aplicación sean los aprobados para la tarea.

7.2 Arrancar y detener la bomba

1. Despejar el área y comprobar nuevamente que no hay manos, ropa, cabello ni herramientas cerca de la correa o poleas.
2. **Arranque:** usar el switch **ON** del inversor **MUST** para encender la motobomba. Desde una posición segura, observar giro normal, retorno o flujo esperado y lectura estable del manómetro. No regular presión hasta disponer de un valor aprobado y marcado para Rafa.
3. **Detención:** usar el switch **OFF** del inversor **MUST**. Esperar la parada total antes de acercarse; liberar presión, drenar o intervenir solo mediante el procedimiento técnico/hidráulico aprobado.
4. La bomba no se inicia ni se detiene con CH5, el joystick ni el pulsador de paro de tracción.

No poner en marcha la bomba si no se ha confirmado el cebado, nivel mínimo y ruta de retorno/bypass de la TS-28 realmente instalada. Ante ausencia de succión, presión inestable, lectura anormal o fuga, poner el inversor en **OFF** y reportar; no intentar corregirlo con la transmisión energizada.

7.3 Durante la aspersión

- Vigilar las dos salidas, las mangueras, el patrón de boquillas y la deriva.
- Detener la bomba con el inversor ante fuga, cambio de patrón, pérdida de succión, pulsación o lectura anormal de presión, ruido, vibración, olor o presencia de personas en la zona de riesgo.
- Ajustar válvulas y brazos solo con Rafa detenido y sin riesgo de contacto con la correa o ruedas.
- Nunca usar la aspersión para aplicar un producto sin su SDS/FDS, EPP y procedimiento agrícola autorizado.
- No dirigir la aspersión, agua de lavado ni una fuga hacia el motor IP21, sus terminales, el inversor, batería, cajas, conectores ni radio.

7.4 Después de la aspersión

- Cuando el producto, la SDS/FDS y el plan agrícola lo permitan, circular agua limpia por el sistema durante aproximadamente cinco minutos, como indica el manual consultado de la TS-28. Recoger y disponer el agua de lavado según el producto; nunca tratarla como agua potable.
- Con la bomba detenida y la presión tratada por el procedimiento aprobado, limpiar y secar externamente mangueras y revisar fugas. No abrir la bomba ni retirar la guarda.
- El manual consultado indica regresar el ajuste de presión hacia sentido antihorario después de usarla. En Rafa ese ajuste queda reservado al técnico hasta que su punto seguro y su etiqueta sean validados.
- Registrar horas de operación, fugas, ruido, vibración, pérdida de rendimiento o disparo del inversor. El mantenimiento de aceite, válvulas, sellos, engrase y correa debe realizarlo el técnico según la placa/manual de la bomba física.
- Una vez que la placa confirme que corresponde a la TS-28 consultada, el técnico puede usar como referencia de mantenimiento del fabricante: aceite lubricante #30/#40 hasta el nivel indicado por el visor, primer cambio a las 50 horas y luego cada 100 horas, y atención de las tres copas de grasa según ese manual. El operador solo registra horas y anomalías; no abre ni interviene la bomba.

8. Fin de la operación

1. Llevar Rafa a un lugar seguro y nivelado.
2. Centrar joystick, poner CH5 abajo y verificar que la tracción esté detenida. No asumir que CH5 abajo es un corte total de energía.
3. Poner el inversor en **OFF** si la motobomba está encendida.
4. Cerrar los brazos/válvulas según el procedimiento de la labor.
5. Vaciar, limpiar o drenar tanque, bomba, mangueras y boquillas de acuerdo con el líquido utilizado, la TS-28 física y las obligaciones agrícolas aplicables. Una bomba que haya manejado productos agrícolas no se usa para agua de consumo.
6. Ejecutar el procedimiento aprobado de apagado/aislamiento de batería cuando esté disponible. Hasta que se documente, esta acción la realiza el personal autorizado.
7. Apagar la radio solo después de que Rafa esté en condición segura y desenergizado.
8. Registrar fugas, daños, consumo inusual, alarmas o incidentes en la bitácora.

9. Cuándo no operar y a quién llamar

No operar y notificar al responsable cuando exista cualquiera de estas condiciones:

- correa o poleas expuestas, guarda faltante o daño mecánico;
- olor a quemado, humo, chispa, caja húmeda, cable suelto o batería/inversor anormal;

- motor húmedo, ventilación obstruida, manómetro dañado o ilegible, pérdida de succión, presión/caudal inestable o parada inesperada del motor;
- fuga de líquido, boquilla o manguera desprendida;
- respuesta inesperada al joystick, giro incorrecto, movimiento sin orden o paro que no detiene la tracción;
- radio descargada, controles dañados o estado de CH5 desconocido;
- terreno, clima, pendiente, carga o visibilidad fuera de los límites aprobados;
- ausencia de EPP, procedimiento químico, SDS/FDS o responsable de la aplicación.

Contacto técnico: _Pendiente de asignar._

Responsable operativo/agronómico: _Pendiente de asignar._

10. Tarjeta rápida para el operador

ANTES

Área libre · Guarda de correa instalada · Sin fugas · Radio cargada
Joystick centro · CH5 abajo (RC deshabilitada, no corte total) · CH6 extremo izquierdo · Bomba OFF

MOVER

Encender radio y Rafa con el procedimiento aprobado
Joystick centrado → CH5 arriba → esperar neutral
Arriba/abajo: avance/reversa · Izquierda/derecha: giro
Iniciar lento; no superar media escala con tanque lleno

PARAR

Normal: joystick centro → CH5 abajo → verificar inmovilidad
Riesgo de tracción: pulsador rojo/amarillo (paro de tracción, no paro total)
Bomba: inversor OFF (el pulsador de tracción NO apaga la bomba)

PROHIBIDO

Operar con correa expuesta, personas en zona de riesgo, fuga o caja abierta

11. Pendientes para convertir este borrador en manual final

1. Registrar el build/SHA/perfil **rafa** que será la versión de operación PPM.
2. Documentar una aceptación física de piso para avance, reversa, giros, parada, pérdida de radio, CH5 físico, pulsador de tracción y ausencia de reactivación por una fuente LAN.
3. Registrar una captura PPM sobre ese SHA con ocho canales estables y revisión de contadores de tramas inválidas, overflow y rechazo.
4. Verificar la escala física CH6: izquierda ≈ 50 %, centro ≈ 75 %, derecha ≈ 100 % del límite de perfil, tanto en avance como en giro; no tratar el mínimo como cero.
5. Instalar e inspeccionar una guarda fija íntegra de correa antes de liberar la motobomba o la aspersión.
6. Identificar, fotografiar y etiquetar el corte físico total de batería.
7. Confirmar ancho exterior, peso total, radio de giro, pendiente, terreno, velocidad máxima y distancias de exclusión operativas.
8. Fotografiar y cotejar la placa, marca y variante de la TS-28 realmente instalada. Confirmar la relación de poleas, RPM de bomba, manómetro, retorno/bypass, cebado, presión/caudal, mantenimiento, drenaje y restricciones de operación para los dos brazos y 36 boquillas.
9. Fotografiar y cotejar la placa WEG del motor. Un técnico/electricista debe validar tensión/frecuencia reales, puesta a tierra, protección de sobrecarga, capacidad de arranque del inversor, ventilación y resguardo frente al agua/aspersión.

10. Definir los líquidos autorizados, SDS/FDS, EPP, limpieza, derrames y responsable agrícola.
11. Añadir fotografías aprobadas y diagramas con **FRENTE**, controles de radio, pulsador de tracción, inversor, batería, válvulas y zonas prohibidas.

Base de este borrador

La configuración mecánica, hidráulica y de operación descrita aquí proviene de la entrevista y fotografías del propietario en septiembre de 2026. El mapeo PPM se basa en el perfil de firmware **rafa** y debe volver a verificarse contra el firmware realmente instalado antes de capacitar operadores. Los detalles de la TS-28, productos aplicados y procedimiento de aislamiento eléctrico total aún requieren verificación física en Rafa.

Fuentes externas consultadas

- [TS-28, página de producto de Tanong/DIAMOND](#) y su manual de bomba estacionaria por correa con regulador manual, consultados el 17 de septiembre de 2026. Sus datos son referencia para la variante indicada, no evidencia de que la unidad física de Rafa tenga la misma placa, RPM o configuración.
- [Manual TS-28 de Tanong/DIAMOND \(PDF\)](#) es el original en chino consultado para esta síntesis; en caso de duda, prevalece la placa de Rafa y una revisión técnica antes de operar.
- [Referencia comercial del motor monofásico WEG 3 HP/IP21](#), consultada el 17 de septiembre de 2026. La placa física y el manual WEG aplicable prevalecen sobre esta ficha comercial.
- [Familia WEG de motor monofásico IP21 de 3 cv](#), usada solo como referencia de familia; requiere cotejo contra la placa física.
- [Guía WEG de especificación y grados IP](#), usada para interpretar de forma conservadora el alcance de IP21. No sustituye el manual ni el diagrama de conexión del motor físico de Rafa.

Fin del documento. Antes de uso de campo, completar la sección de liberación y sustituir este borrador por una edición autorizada y firmada.